

Definiciones y propiedades - Práctica 5

En este documento hacemos un repaso de algunos temas de la práctica 5.

Continuidad en un intervalo. Decimos que una función f es continua en un intervalo I si es continua en cada $a \in I$. En los puntos bordes del intervalo entenderemos que f es continua por izquierda o por derecha según corresponda.

Ejemplos.

- La función $f(x) = \sqrt{x}$ es continua en el intervalo $[0; +\infty)$.
- La función $f(x) = \frac{1}{x}$ es continua en los intervalos $(-\infty; 0)$ y $(0; +\infty)$.

Teorema de Bolzano. Sea $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua en el intervalo $[a; b]$. Supongamos que $f(a) < 0$ y que $f(b) > 0$. Entonces existe un número $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = 0$.

Es evidente que el teorema es cierto si se reemplazan las condiciones $f(a) < 0$ y $f(b) > 0$ por $f(a) > 0$ y $f(b) < 0$.

También se estila condensar las dos condiciones como $f(a) \cdot f(b) < 0$, esto es, los signos de $f(a)$ y $f(b)$ son distintos.

Teorema de Bolzano, versión “Teorema de los valores intermedios”. Sea $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua en el intervalo $[a; b]$. Supongamos que $f(a) < f(b)$ y sea $d \in [f(a); f(b)]$. Entonces existe un número c tal que $f(c) = d$. Esto es, la imagen de f contiene al intervalo $[f(a); f(b)]$. Notar que la imagen podría ser mayor.

Teorema de Bolzano, versión cruce de gráficos de funciones. Sean $f : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ y $g : [a; b] \rightarrow \mathbb{R}$ dos funciones continuas en el intervalo $[a; b]$. Supongamos que $f(a) < g(a)$ y que $f(b) > g(b)$. Entonces existe un número $c \in (a; b)$ tal que $f(c) = g(c)$. Esto es, los gráficos de f y de g se cruzan en el punto $(c, f(c)) = (c, g(c))$.

Claramente se pueden intercambiar todas las apariciones de los símbolos $<$ y $>$ y los tres teoremas siguen siendo válidos. Notar que en el caso del Teorema de los Valores Intermedios tendremos que hablar del intervalo $[f(b); f(a)]$.

Generalización del domino. Se puede cambiar el dominio por intervalos más generales. Vamos a ilustrarlos con el Teorema de los Valores Intermedios.

- Supongamos que el dominio de f es $(a; b]$ y que f es continua en él. No podemos calcular $f(a)$, sin embargo podemos calcular $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$. Si $f(b) > d$ y si $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) < d$

o bien $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty$, entonces también podemos afirmar que existe $c \in (a, b)$ tal que $f(c) = d$.

Es importante notar que en el caso $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = k$ estamos afirmando que el intervalo $(k; f(b)]$ está contenido en la imagen de f , esto es, que $f(x)$ recorre todos los números menores o iguales que $f(b)$ pero mayores que k (podría recorrer incluso más valores.)

En el caso $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x) = -\infty$ estamos afirmando que el intervalo $(-\infty; f(b)]$ está contenido en la imagen de f , esto es, que $f(x)$ recorre todos los números menores o iguales que $f(b)$ (podría incluso recorrer más valores).

- Supongamos que el dominio de f es $(-\infty; b]$ y que f es continua en él. En este caso calculamos $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$. Si $f(b) > d$ y si $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) < d$ o bien $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$, entonces también podemos afirmar que existe $c \in (a; b)$ tal que $f(c) = d$.

En este caso valen también las observaciones hechas en el caso anterior.

- El lector no tendrá problemas en enunciar todas las otras combinaciones posibles.

Hacemos tres ejemplos del uso de esta generalización.

Ejemplo 1. Sea $f(x) = \frac{\sqrt{x}-7}{\log_2(1/2-x)}$. El dominio de f es el intervalo $[0; 1/2)$ y f es continua en él. $f(0) = 7$ y $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}^-} f(x) = 0$ (las dos cuentas son fáciles). Entonces podemos afirmar que el intervalo $(0; 7]$ está contenido en la imagen de f .

Ejemplo 2. Sea $f(x) = \frac{-x+2}{|x|+1}$. Esta función es continua en todo el conjunto de los números reales. Calculamos entonces

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x+2}{|x|+1} = 1 \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-x+2}{|x|+1} = -1.$$

Podemos entonces afirmar entonces que el intervalo $(-1; 1)$ está contenido en la imagen de f . Notar sin embargo que $f(0) = 2$, esto es, 2 pertenece a la imagen de f . Por lo tanto este método no necesariamente calcula toda la imagen de f .

Ejemplo 3: Imagen de un polinomio de grado impar. Sea $f(x) = x^3 + 10x - 35$. Esta función es continua en todo el conjunto de los números reales. Calculamos entonces

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} x^3 + 10x - 35 = -\infty \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} x^3 + 10x - 35 = +\infty.$$

Podemos entonces afirmar que el intervalo $(-\infty; +\infty)$ está contenido en la imagen de f , pero esto quiere decir que la imagen de f es todo el conjunto de los números reales.

Teorema de Bolzano, versión conservación del signo. Sea $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ una función continua en un intervalo I . Supongamos que f no tiene ceros en I . Entonces f no cambia de signo en I .

Esta versión da lugar a un algoritmo para hallar los conjuntos de positividad y negatividad de f .

1. Busco los puntos de discontinuidad de f .
2. Busco los ceros de f .
3. Fabrico intervalos usando los puntos halladas anteriormente con la particularidad de que f sea continua en cada uno de ellos y no se anule en ellos.
4. Decido el signo de f en cada uno de los intervalos evaluando f en algún punto del intervalo.

Ejemplo

Sea $f(x) = \frac{x^2(x-3)}{7-x}$. Calcular los conjuntos de positividad y negatividad de f .

Primero calculamos el dominio de f : el único valor prohibido es $x = 7$. Por lo tanto tenemos que $\text{Dom}(f) = (-\infty; 7) \cup (7; +\infty)$.

Como $x = 7$ es un punto borde del dominio de f , entonces f tiene una discontinuidad en $x = 7$.

Es evidente que los ceros de f son $x = 0$ y $x = 3$.

Finalmente construimos intervalos en los cuales f es continua y no tiene ceros:

$$(-\infty; 0) \quad (0; 3) \quad (3; 7) \quad (7; +\infty)$$

Como f es continua y sin ceros en cada uno de estos intervalos, podemos afirmar que f no cambia de signo en ellos.

Para determinar el signo de f en cada uno de ellos evaluamos f en un punto arbitrario (solamente nos interesa el signo).

$$f(-1) < 0 \quad f(1) < 0 \quad f(4) > 0 \quad f(8) < 0$$

Podemos entonces afirmar que

$$C_+(f) = (3; 7) \quad C_-(f) = (-\infty; 0) \cup (0; 3) \cup (7; +\infty)$$